

Solutions to NOIP Simulation

NickH

2019 年 9 月 27 日

1 strings

比较考察基础的一个题，难度较低。

1.1 算法1

由于仅有两个字母且 L 很小，可以暴力枚举 T 然后做字符串匹配。
期望得分30分。

1.2 算法2

当 $n = 1$ 时，可以比较简单地构造 T 。

不妨令 S 表示给出来的这个字符串。首先如果 $L \leq |S|$ ，那么答案很显然；如果 $L > |S|$ ，那么我们肯定让 T 的前 $|S|$ 个字符是 S ，因为我们没有理由浪费字符。接下来考虑如何构造 T 的后 $L - |S|$ 个字符。我们的目标是让 S 出现的尽量多，那么也就是说要尽可能重复利用字符，让不同次的 S 的出现尽可能重叠。利用KMP的思想，我们只需要在前 $|S|$ 个字符后插入 $|S| - \text{next}(|S|)$ 个字符便可以让 S 再出现一次，而且这是最优的方法。于是我们就得到了构造 T 的方法。

期望得分60分。

1.3 算法3

在多字符串的情况下，我们需要借助AC自动机。

构造出 S 的AC自动机，对于任何一个字符串 T ，我们实际上只关心 T 在AC自动机上的轨迹。所以可以使用一个非常简单的动态规划， $dp_{i,j}$ 表示考虑 T 的前 i 个字符，这 i 个字符在AC自动机上的轨迹的最后一个点是 j ，此时最大的喜爱度是多少。转移也很简单，只需要枚举 T 的第 $i + 1$ 个字符，然后在AC自动机上从 j 出发走一步即可到达下一个节点，最后输出 $\max_x dp_{L,x}$ 即可。

期望得分100分。

2 seq

做这个题需要有比较多的idea。

2.1 算法1

暴力维护这个序列，每次撤销的时候暴力撤销，根据实现情况可以得到30-50分。

2.2 算法2

利用操作树的思想，离线地建出整棵树，每次询问只需要在树上倍增。关于具体构造操作树的方法，请参见罗哲正的论文：《从Unknown谈一类支持末尾插入删除的区间信息维护方法》

3 Square

难题，很考察选手的数学功力。

3.1 算法1

首先考虑边平行于棋盘边界的正方形，可以直接得出答案；而对于任意一个边不平行于坐标轴的正方形，我们一定可以将它补成一个更大的边平行于坐标轴的正方形。所以对于任意一个边长为 n 的正方形，我们令 $G(n)$ 表示它对于答案的贡献(即 $n \times n$ 的棋盘的答案)，再令 $cnt(n)$ 表示边长为 n 的正方形的数目，那么则有 $Ans = \sum_{i=1}^{\min(n,m)} cnt(i) \times G(i)$ 。

显然有 $cnt(i) = (n - i + 1)(m - i + 1)$ 。考虑怎么求 G 。首先介绍Pick公式：对于一个画在平面直角坐标系上的简单多边形，有 $s = \frac{a}{2} + b - 1$ 。其中 s 表示面积， a 表示多边形边上的整点个数， b 表示多边形内部整点个数。Pick公式常配合另一个公式使用：一条连接 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 的线段上的整点个数为 $gcd(|x_1 - x_2|, |y_1 - y_2|)$ 。

我们假设正方形边长为 n ，显然一个小三角形就可以决定一个小正方形(因为四个小三角形和一个小正方形可以拼成这个正方形)。所以令小三角形的一条边长为 m ，令 $G(n, m)$ 表示此种情况下小正方形(即大正方形去掉四个三角形后的正方形)中的格子数目。首先位于正方形内部的边长为 $n - 2m$ 的正方形不会受到影响，故此时有 $(n - 2m)^2$ 个格子。考虑可能受到影响的实际上是四个全等的三角形部位，只用考虑一个然后乘4就可以了。对于一个的情况，实际上问题变成了：给一个 $m \times (n - m)$ 的棋盘，求位于主对角线一侧的格子数目(不能被主对角线穿过)。如果我们将每个格子用它的一个顶点来代替，就相当于求位于主对角线一侧的格点数目(此时允许在对角线上)，考虑直接使用Pick公式。所以最后的式子写出来是(别忘记最后还有正方形本身的格子数目)：

$$G(n) = n^2 + \sum_{i=1}^{n-1} (n - 2i)^2 + 2 \sum_{i=1}^{n-1} (i(n - i) + gcd(i, n - i) - n)$$

暴力求 Ans ，复杂度 $O(1000^2 \log 1000 + T \min(n, m))$ ，期望得分60分。

3.2 算法2

直接优化上式。

我们可以发现，这个函数前面的部分都非常好维护，只有gcd的部分比较难算一点。

考虑另一个函数 $F(n) = \sum_{i=1}^{n-1} \gcd(i, n-i)$ 。直接算明显很不好算，需要变换。由更相减损术，我们有 $\gcd(a, b) = \gcd(a, a-b) (a \geq b)$ ，那么 $F(n) = \sum_{i=1}^{n-1} \gcd(i, n)$ ，变成了一个经典问题。于是 G 可以在 $O(n \log n)$ 的时间内求出。

求出 G 以后，将 Ans 的公式展开，设 $n > m$ ，则有 $Ans = nmG(1) + (n-1)(m-1)G(2) + \dots + (n-m+1)G(m)$ 。

统计 $C_1(i) = C_1(i-1) + G(i)$, $C_2(i) = C_2(i-1) + G(i) \times i$, $C_3(i) = C_3(i-1) + G(i) \times i \times i$ 即可解决问题，细节自己处理。复杂度 $(n \log n + T)$ ，期望得分100分。